

定理1 (留数定理). 如果函数 $f(z)$ 在闭路 C 上解析, 在 C 内部除了有限个孤立奇点 $a_1, \dots, a_n$ 外也解析, 则

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), a_k].$$

定理2. 如果 a 是 $f(z)$ 的 m -阶极点, 则

$$\text{Res}[f(z), a] = \lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{(m-1)!} ((z-a)^m f(z))^{(m-1)}.$$

特别地, 当 $m=1$ 地时候, $\text{Res}[f(z), a] = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z)$.

引理1. 设当 R 充分大得时候, 复函数 f 在圆弧 $C_R = Re^{i\theta}, \alpha < \theta < \beta$ 上连续, 并且

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = A.$$

则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = i(\beta - \alpha)A.$$

引理2 (若当引理). 当 R 充分大的时候 $g(z)$ 在 $C_R: |z|=R, \text{Im}(z) > -a$ ($a \geq 0$) 上连续, 并且 $\lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = 0$. 则对任意正数 λ , 我们有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \overset{\text{构造}}{\underbrace{g(z)e^{i\lambda z}}_{\text{}}} dz = 0.$$

引理3. 设当 r 充分小的时候, 复函数 f 在圆弧 $C_r = a + re^{i\theta}, \alpha < \theta < \beta$ 上连续, 并且

$$\lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z) = A.$$

则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_r} f(z) dz = i(\beta - \alpha)A.$$

二. 计算题 (30 分, 本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n$ 的和函数, 并且计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$.

2. 计算积分 $\int_{|z|=3} \frac{z + \bar{z}}{|z|} dz$.

3. 计算积分 $\int_C \frac{z \cos^2 \frac{1}{z}}{1-z} dz$, 其中 $C: |z - \frac{1}{2}| + |z + \frac{1}{2}| = 3$.

4. 计算积分 $\int_0^{2\pi} \left| \frac{1}{(2 - e^{i\theta})^4} \right| d\theta$.

5. 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(x-1)}{(x^2+4)(x-1)} dx$.

3. (6 分) 设 $f(z) = \frac{z(\sin z - z)}{(z^3+1)(z+1)^3}$, 设 $C: |z| = R > 0$ 为圆周, 方向取正向, 其中 $R \neq 1$, 试计算 $\Delta_C \arg f(z)$.

11. 对函数 $f(t)$, 记 $F(p) = L[f(t)]$ 为它的 Laplace 变换, 并且记 $f(t) = L^{-1}[F(p)]$.

(1) 设 $f(t)$ 满足 $\begin{cases} f''(t) - 2f'(t) + f(t) = t - \sin t \\ f(0) = f'(0) = 0 \end{cases}$, 那么 $F(p) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) $L^{-1} \left[\frac{1}{(p^2 - p)(p - 2)} \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 计算题 (30 分, 本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n$ 的和函数, 并且计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$.

2. 计算积分 $\int_{|z|=3} \frac{z+\bar{z}}{|z|} dz$.

3. 计算积分 $\int_C \frac{z \cos^2 \frac{1}{z}}{1-\bar{z}} dz$, 其中 $C: |z-\frac{1}{2}| + |z+\frac{1}{2}| = 3$.

4. 计算积分 $\int_0^{2\pi} \left| \frac{1}{(2-e^{i\theta})^4} \right| d\theta$.

5. 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(x-1)}{(x^2+4)(x-1)} dx$.

1. 解: $\sum n^2 z^n = n \sum n z^{n-1} = n \sum n (z^n)' = n (\sum n z^n)'$
 $= n (z \sum n z^{n-1})' = \frac{z(1+z)}{(1-z)^3}$

2. $\int_{|z|=3} \frac{z+\bar{z}}{|z|} dz = \int_{|z|=3} \frac{z+\frac{1}{\bar{z}}}{3} dz = 6\pi i \quad z \cdot \bar{z} = |z|^2$

3. 轨迹椭圆 $I = 2\pi i (\text{Res}[f, 0] + \text{Res}[f, 1]) = \pi i (\cos 2 + 2 \cos 1 - 1)$

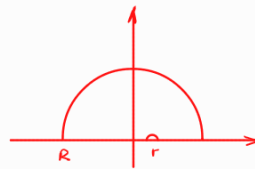
4. $z = e^{i\theta} \quad d\theta = \frac{dz}{ie^{i\theta}} = \frac{dz}{iz}$

$\int_0^{2\pi} \left| \frac{1}{(2-e^{i\theta})^4} \right| d\theta = i \int_0^{2\pi} \frac{1}{(2-\bar{z})^4} \cdot \frac{dz}{z} \quad |(2-z)^4| = (z-2)^2 (\bar{z}-2)^2$

$= -i \int_{|z|=1} \frac{dz}{z(z-2)^2 (\frac{1}{z}-2)^2} = \frac{10\pi}{27}$

5. $f(z) = \frac{e^{i(z-1)}}{(z^2+4)(z-1)}$

$\int_C f(z) = 2\pi i \cdot \text{Res}[f, z^i] = \int_{-R}^{-r} + \int_{Cr}^R + \int_{\Gamma r}^R + \int_{C_R}$



3. $\Delta_C \arg f(z) = 2\pi (N-P) \quad z=0$ 四级; $z=-1$ 四级; $z=e^{\frac{\pi}{3}i}, \bar{z}=e^{-\frac{\pi}{3}i}$ 一级

$1^\circ 0 < R < 1 \quad N=4 \quad P=0 \quad 2^\circ R > 1 \quad N=4 \quad P=6$

$f(0) = f'(0) = 0$

11. (1) $p^2 F(p) - 2p F(p) + F(p) = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^2+1}$

$\Rightarrow F(p) = \frac{1}{p^2(p^2+1)(p-1)^2} = \frac{1}{2p} - \frac{1}{p-1} + \frac{1}{2(p-2)} \dots$

(2) $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(p^2-p)(p-2)} \right] \quad f(z) = \sum \text{Res} [f(t) e^{pt}, p_k]$

四. 计算复积分 (36 分)

$$\begin{aligned} (3) \int_{|z|=\frac{5}{2}} \frac{z^2 - 8z + 5}{z^3(z+2)(z-3)^2} dz; \quad (4) \int_{|z|=3} \frac{\cos(\frac{1}{z-2})}{4-z} dz; \\ (5) \int_{|z|=3} \frac{z+5}{1-\cos(z-2)} dz; \quad (6) \int_{|z|=2} \frac{|dz|}{|z-i|^4}. \end{aligned}$$

五. 求以下定积分 (共 14 分)

$$(1) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{3-2\cos\theta} d\theta; \quad (2) \int_0^{+\infty} \frac{x^3 \sin 4x}{(x^2+4)^2} dx.$$

六. (5 分) 判断方程 $z^9 = 8z^3 + 2z^2 + z + 2$ 在 $1 < |z| < 5$ 的根的个数, 并说明理由.

七. (10 分) 利用拉普拉斯变换解微分方程:

$$\begin{cases} y'' + y = e^t \cos 2t \\ y(0) = 4, y'(0) = 0 \end{cases}.$$

八. (8 分) 已知函数 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 内解析, 函数 $g(z)$ 在 $|z| \geq 1$ 解析, 且存在常数 M , 使得在 $|z| > 1$ 时, $|g(z)| < M$. 证明以下算式成立:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} \left(\frac{f(\xi)}{\xi-a} - \frac{ag(\xi)}{\xi(\xi-a)} \right) d\xi = \begin{cases} f(a), & \text{当 } |a| < 1 \\ g(a), & \text{当 } |a| > 1 \end{cases}$$

$$\text{Res}[f, 0] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \frac{z^2 - 8z + 5}{(z+2)(z-3)^2}$$

$$A = \frac{z^2 - 8z + 5}{(z-3)^2} \Big|_{z=-2} \quad C = \frac{z^2 - 8z + 5}{z+2} \Big|_{z=3}$$

四. 计算复积分 (36分) $\frac{z^2 - 8z + 5}{(z+2)(z-3)^2} = \frac{A}{z+2} + \frac{B}{z-3} + \frac{C}{(z-3)^2}$ 求B: 同乘 $(z-3)^2$ 后求导 (复变)

$$(3) \int_{|z|=\frac{5}{2}} \frac{z^2 - 8z + 5}{z^3(z+2)(z-3)^2} dz; \quad (4) \int_{|z|=3} \frac{\cos(\frac{1}{z-2})}{4-z} dz;$$

已知A, C 令 $z=1$ 代入

$$(5) \int_{|z|=3} \frac{z+5}{1-\cos(z-2)} dz; \quad (6) \int_{|z|=2} \frac{|dz|}{|z-i|^4}.$$

$$(3) \quad z=0 \quad \text{三级}; \quad z=-2 \quad \text{一级} \quad I = 2\pi i (\text{Res}[f(z), 0] + \text{Res}[f(z), -2]) = 2\pi i \times (-\frac{1}{8} + \frac{11}{16})$$

$$(4) \quad I = \int_{|z-2|=\frac{1}{2}} \frac{\cos(\frac{1}{z-2})}{4-z} dz = 2\pi i \times (-1 + \cos \frac{1}{2})$$

$$\text{便于展开} \quad \cos \frac{1}{z-2} = \sum \frac{(-1)^n}{(2n)! (z-2)^{2n}} \quad \frac{1}{4-z} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-2}{2}} = \frac{1}{4} \sum (\frac{z-2}{2})^n$$

$$a_{-1} = -1 + \cos \frac{1}{2}$$

$$(5) \quad z=2 \quad \text{二级} \quad 1 - \cos(z-2) \sim \frac{1}{2}(z-2)^2$$

$$(6) \quad z = 2e^{i\theta} \quad dz = 2ie^{i\theta} d\theta \quad |dz| = 2d\theta = 2 \frac{dz}{iz}$$

$$I = -2i \int_{|z|=2} \frac{dz}{z(z-i)^4(z+i)^2} = -2i \int_{|z|=2} \frac{z dz}{(z-i)^4(z+i)^2} = -\frac{2\pi}{27} i$$

$$\text{绝对值处理} \rightarrow \bar{z} = \frac{4}{z}$$

五. 求以下定积分 (共 14 分)

$$(1) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{3-2\cos \theta} d\theta; \quad (2) \int_0^{+\infty} \frac{x^3 \sin 4x}{(x^2+4)^2} dx.$$

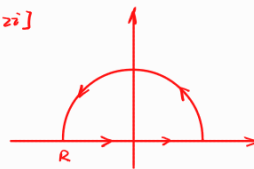
$$(1) \quad z = e^{i\theta} \quad d\theta = \frac{dz}{iz} \quad \cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2} \quad \cos 2\theta = \frac{z^2+z^{-2}}{2}$$

$$I = \int_{|z|=1} \frac{z^2+z^{-2}}{2(3-z-z^{-1})^2} dz = \frac{i}{2} \int_{|z|=1} \frac{z^4+1}{z^2(z^4-3z^2+1)} dz = \pi (\text{Res}[f, 0] + \text{Res}[f, \frac{3-\sqrt{5}}{2}])$$

$$(2) \quad f(z) = \frac{z^3 \cdot e^{i4z}}{(z^2+4)^2} \quad \int_C f(z) dz = \int_{-\infty}^{\infty} f(z) dz + \int_{CR} f(z) dz = 2\pi i \cdot \text{Res}[f(z), 2i]$$

$$I = \frac{1}{2} \text{Im} [I_1]$$

$$\int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty}$$



六. (5分) 判断方程 $z^3 = 8z^3 + 2z^2 + z + 2$ 在 $1 < |z| < 5$ 的根的个数, 并说明理由.

$$f(z) = 8z^3 - z^3 \quad \varphi(z) = 2z^2 + z + 2 \quad |f(z)| > |\varphi(z)| \quad 1 < |z| < 5 \quad \therefore 6 \text{ 个根}$$

七. (10分) 利用拉普拉斯变换解微分方程:

$$\begin{cases} y'' + y = e^t \cos 2t \\ y(0) = 4, y'(0) = 0 \end{cases}$$

$$p^2 Y(p) - 4p + Y(p) = \frac{p-1}{(p-1)^2+4}$$

$$\Rightarrow Y(p) = \frac{p-1}{(p^2-2p+5)(p^2+1)} + \frac{4p}{p^2+1}$$

$$y(t) = \sum \text{Res}[Y(p)e^{pt}, p_k] = \frac{41}{10} \cos t - \frac{3}{10} \sin t + e^t (\frac{1}{5} \sin 2t - \frac{1}{10} \cos 2t)$$

八. (8 分) 已知函数 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 内解析, 函数 $g(z)$ 在 $|z| \geq 1$ 解析, 且存在常数 M , 使得在 $|z| > 1$ 时, $|g(z)| < M$. 证明以下算式成立:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} \left(\frac{f(\xi)}{\xi-a} - \frac{ag(\xi)}{\xi(\xi-a)} \right) d\xi = \begin{cases} f(a), & \text{当 } |a| < 1 \\ g(a), & \text{当 } |a| > 1 \end{cases}$$

$f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 内解析 $\int_{|\xi|=1} \frac{f(\xi)}{\xi-a} d\xi = \begin{cases} 2\pi i \cdot f(a), & a < 1 \\ 0, & a > 1 \end{cases}$

$g(z) \rightarrow |z| > 1$
 $\xi = \frac{1}{z} \rightarrow g(\frac{1}{z})$ 在 $|\frac{1}{z}| \leq 1$ 解析
 $\int_{|\xi|=1} \frac{ag(\xi)}{\xi(\xi-a)} d\xi = \int_{|z|=1} \frac{ag(\frac{1}{z})}{1-az} dz = \begin{cases} 0, & a < 1 \\ -2\pi i \cdot g(a), & a > 1 \end{cases}$